

4.1) Dosazením radaných bodů do rovnice roviny dostaneme matici $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & | & 1 \\ 1 & 0 & 1 & | & 1 \\ 0 & 1 & 1 & | & 1 \\ 1 & 1 & 1 & | & 2 \\ 1 & -1 & 1 & | & 0 \\ -1 & 1 & 1 & | & 1 \end{pmatrix}$
 Metoda nejmenších čtverců nalezneme $\vec{x}$ takové, ře $\|\vec{b} - A\vec{x}\|$ je co
 nejmenší ($A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ $\vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$). Podle věty 8.91 je to $\vec{x}$ takové, ře: $\vec{x} = (A^*A)^{-1} \cdot A^* \vec{b}$

$$\vec{x} = \left(\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \right)^{-1} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 \\ -1 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 6 \end{pmatrix}^{-1} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} \frac{2}{5} & \frac{1}{5} & -\frac{1}{5} \\ \frac{1}{5} & \frac{2}{5} & -\frac{1}{5} \\ -\frac{1}{5} & -\frac{1}{5} & \frac{3}{5} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,4 \\ 0,8 \\ 0,6 \end{pmatrix}$$

Rovina s ~~nejmenším~~ minimálním součtem čtverců bude tedy:

$$\underline{z = 0,4x + 0,8y + 0,6}$$